



مبانی آیرودینامیک

تمرین تحویلی سری ۳

مدرس: دکتر احسان روحی

مهلت تحویل: ۱۴۰۱/۹/۲

۱- یک جریان ایده‌آل تراکم ناپذیر توزیع سرعت سه بعدی زیر را دارد:

$$\vec{V} = 4xy^2\hat{i} + f(y)\hat{j} - zy^2\hat{k}$$

تابع $f(y)$ را به دست آورید.

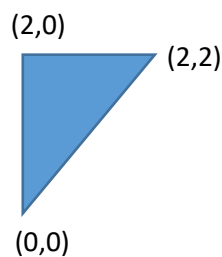
۲- یک جریان تراکم ناپذیر دوبعدی با $\psi = x^2 - y^2$ توصیف می‌شود. مقدار $\frac{|\nabla P|}{\rho}$ را در موقعیت $(1, 2)$ بیابید. راهنمایی: از معادلات ممتم در راستای x و y برای ارتباط سرعت و گرادیان فشار استفاده کنید.

۳- توزیع سرعت زیر را در نظر بگیرید:

$$\vec{v} = (x^2 + y^2)\hat{x} + 2xy^2\hat{y}$$

الف) آیا این جریان چرخشی است یا غیر چرخشی؟

ب) با استفاده از انتگرال خطی، چرخش (circulation) را حول مثلث زیر به صورت پادساعتگرد محاسبه کنید.



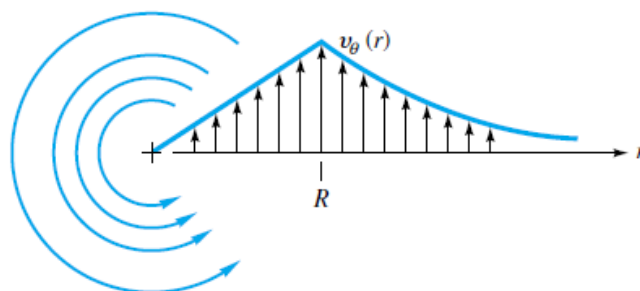
۴- برای میدان سرعت سه بعدی $\vec{V} = (16x^2 + y)\hat{i} + 10y\hat{j} + yz^2\hat{k}$ چرخش بر روی یک مستطیل با گوشه‌های $(0,0)$ ، $(10,0)$ ، $(10,5)$ ، $(0,5)$ را محاسبه نمایید.

۵- در یک جریان دو بعدی میدان سرعت به صورت رابطه $\vec{V} = x(1+2t)\hat{i} + y\hat{j}$ داده شده است.

معادله خط جریان و خط مسیر عبوری از نقطه $(1,1)$ را در لحظه $t=0$ بدست آورید. معادلات فوق را در یک صفحه رسم کنید.

۶- پروفیل سرعت در یک تورنادو با رابطه زیر بیان می‌شود:

$$v_{\theta} = \begin{cases} \omega r & r \leq R \\ \frac{\omega R^2}{r} & r > R \end{cases}$$



دیگر مولفه‌های سرعت صفر هستند. الف) چرخشی بودن یا غیرچرخشی بودن سیال را مشخص کنید.

ب) با توجه به پروفیل سرعت و معادله ممینتم در دستگاه قطبی، توزیع فشار را بدست آورده و رسم کنید.

$$\frac{\partial v_r}{\partial t} + (\mathbf{V} \cdot \nabla) v_r - \frac{1}{r} v_{\theta}^2 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r}$$

ج) فرض کنید فشار در دوردست برابر فشار جریان آزاد باشد. موقعیت حداقل فشار و مقدار حداقل فشار را نیز مشخص نمایید.